Alejandro Raiter Virginia Jaichenco

PSICOLINGÜÍSTICA

Editado originalmente por Editorial Docencia. Buenos Aires. 2002
Versión sin editar

Elementos de adquisición, comprensión, producción y alteraciones del lenguaje

Capítulo 7
Las patologías del lenguaje

7.1 Primeras observaciones acerca de la relación entre cerebro y lenguaje

Ha quedado bien establecido en el capítulo primero la importancia que tiene para la investigación psicolingüística las evidencias que provienen del estudio de los pacientes con trastornos del lenguaje originados por lesiones cerebrales. Este cuadro se denomina **afasia** y clásicamente ha sido descripto como:

" la pérdida del lenguaje ya adquirido debida a una lesión cerebral, *caracterizada por errores en el habla (parafasias), comprensión deteriorada y dificultades en la recuperación de palabras (anomia) "* (Kertesz, 1985)

Esta es una definición clínica muy general que vamos a ir puntualizando a lo largo de todo el capítulo. Es decir, describiremos los principales cuadros que puede presentar un paciente afásico, las tareas lingüísticas (producción oral, lectura, etcétera) que se interrumpen o alteran en distinto grado, los síntomas y el origen funcional del trastorno.

Para comenzar, haremos un recorrido histórico que nos permitirá ver el desarrollo del estudio del lenguaje en relación con las estructuras cerebrales que lo sustentan y los distintos modelos de funcionamiento cerebral y cognitivo que surgieron a lo largo de los casi 150 años que median desde el primer estudio científico hasta nuestros días.

El primer trabajo científico sobre la relación entre cerebro y lenguaje se lo debemos a Broca (1861) y surgió en el seno del debate sobre la teoría frenológica de la localización de las funciones en el cerebro. Los frenólogos proponían que cada facultad psíquica o mental (Ver Capítulo 2) - moral, intelectual, espiritual - se apoyaba en determinado grupo de células nerviosas, es decir, era el resultado de la actividad de zonas determinadas del cerebro y de la corteza cerebral - la que por primera vez se comienza a considerar la parte esencial de los hemisferios cerebrales, encargada de la realización de las funciones mentales -. El córtex - nombre con el que los manuales de anatomía suelen identificar la corteza cerebral - constituía un conjunto de distintos "órganos" cada uno de los cuales sería el portador material de una función. También afirmaron que existía una relación entre el tamaño de las partes del cráneo y el tamaño de las partes del cerebro que cubría, lo que desató una ola de mediciones que, según ellos, permitían predecir cuáles eran las capacidades de los individuos. Llegaron a establecer tipologías de formas craneanas, porque las relacionaban con aptitudes y propensiones psíquicas y conductuales. Así determinaron un tipo especial para el asesino peligroso, el poeta, el desequilibrado, el cruel, etcétera, que vemos reflejada en la literatura del siglo pasado. Estos hechos desafortunados determinaron un cierto rechazo por parte de la comunidad científica y llevaron a una vulgarización de esta concepción que, en su postulado general, tomaba un camino acertado para el desarrollo de la psicología. Fodor, cuya propuesta vimos en el Capítulo 3, también realiza una reivindicación histórica de este movimiento.

Con el antecedente de unos artículos ya publicados por Bouillaud en 1830 y 1848 - en los que argumentaba a favor de la localización del lenguaje en los lóbulos frontales del cerebro - Broca encontró un paciente que podría ser la prueba para tales afirmaciones. El paciente en cuestión era Lebourgne, que pasó a la historia con el nombre de Tan, dado que era el único enunciado que era capaz de producir. Llevaba internado más de veinte años en el hospital de Bicêtre con un diagnóstico inicial de mudez. Este paciente podía, inicialmente, movilizarse en forma independiente, comprender lo que le decían y darse a entender por medio de gestos pero, como vimos, sólo podía decir *tan*. Después de diez años perdió el uso del brazo derecho; más tarde, la parálisis se extendió hacia su pierna derecha. Finalmente murió, luego de una infección generalizada. Broca pudo examinarlo un tiempo antes de su muerte y posteriormente estudió su cerebro después de la autopsia. Comprobó, entonces, una lesión en el **lóbulo frontal izquierdo**, lo que confirmaba los trabajos previos de Bouillaud. La lesión consistía en un quiste localizado al pie de la **tercera circunvolución frontal.** Como el paciente no presentaba déficit en la comprensión lingüística y sus capacidades de comunicación no lingüística estaban intactas, sugirió que Lebourgne tenía un trastorno sólo de la **facultad del lenguaje articulado,** el que se asentaría en la zona cerebral donde había encontrado la lesión.

Además de este hallazgo anatómico, Broca hizo una observación de gran importancia respecto a que las circunvoluciones podían ser los posibles focos anatómicos de las funciones. Hasta ese momento se pensaba que no existían divisiones más pequeñas que los lóbulos y que ellos podían ser el sustrato de las funciones.

En los años siguientes Broca publicó algunos casos clínicos más sobre la **afemia**, como él denominaba a este cuadro. En 1865 hace notar en un escrito el hecho de que la afemia era un trastorno originado por lesiones en el hemisferio izquierdo y no en el derecho, lo que ya sugiere una dominancia de este hemisferio para el lenguaje, aúnque esto entraba en discordancia con la ley biológica que postulaba que órganos simétricos - como los pulmones, los

riñones, etcétera - tienen funciones idénticas. Muchos años después se descubrirían las asimetrías en el cerebro humano. Además sugirió que la recuperación podría basarse en que el hemisferio derecho se hiciera cargo de las funciones del hemisferio izquierdo cuando estaba lesionado si las tareas utilizadas en la rehabilitación eran las adecuadas. Proponía exponer al paciente al lenguaje del mismo modo en que está supuesto que un niño adquiere su lengua.

El desarrollo posterior de esta frenología ya científica dio a luz una cantidad importante de trabajos. Destacaremos el aporte de Wernicke, quien en 1874 publicó un artículo que originó la primera clasificación de los distintos cuadros afásicos y el primer modelo que explica cómo se procesa el lenguaje y dónde se localizan las áreas cerebrales principales que lo sustentan.

Este investigador, físico, estudioso de neuropsiquiatría, encontró que dos pacientes con trastornos del lenguaje originados en una lesión cerebral tenían una afasia muy distinta a la que había descrito Broca. En ambos casos, además de las dificultades en el lenguaje hablado, el deterioro en la comprensión era severo. Las dificultades de expresión también eran diferentes, puesto que estos pacientes hablaban con fluidez - no en forma entrecortada y lenta como los pacientes de Broca – pero lo que producían carecía de sentido, es decir, no podían transmitir información. La producción lingüística de estos pacientes contenía muchísimos neologismos, es decir, palabras inexistentes en el vocabulario de su lengua pero formadas con reglas morfofonémicas correctas, o emitían palabras semejantes por su forma o significado respecto a la que querían decir, pero no era la buscada.

La autopsia de uno de estos pacientes mostró una lesión – un infarto cerebral – en la **primera circunvolución temporal izquierda**. Wernicke consideró que en esta zona se almacenarían las huellas mnésicas (de memoria) de las formas auditivas de las palabras dado que esta zona está cercana a la terminación central de la vía auditiva. Postuló esta región como el segundo **centro** de lenguaje - ya que el primero estaba asentado en la zona descubierta por Broca -

y le asignó la función de comprender el lenguaje hablado. Se estableció entonces la noción de centro con una triple caracterización:

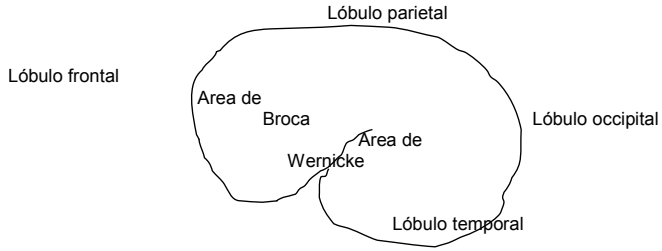
a) un tipo de representaciones, en este caso, las formas acústicas de las palabras;

b) una función, la comprensión del lenguaje;

c) una base cerebral localizada.

Pero quedaba por explicar por qué estos pacientes presentaban problemas en la producción lingüística, ya que el área de Broca de los cerebros respectivos estaba intacta, y el patrón de errores era diferente. Él concibió la idea de que para producir el lenguaje se requieren dos entradas, una que proviene del pensamiento que debe ser expresado y otra desde la memoria que almacena las formas acústicas de las palabras. Esta la ubicó en la zona por él descubierta, llamada ahora zona de Wernicke. La información proveniente de estas dos fuentes producía la activación de las huellas de los movimientos articulatorios - que tienen asiento en la zona de Broca – y por lo tanto el problema de expresión de estos pacientes se debía a la misma lesión que originaba el de comprensión: el deterioro de las representaciones auditivas de las palabras. Wernicke creía que si el aprendizaje se realiza a través de la imitación - como se creía en ese entonces - esta se realizaría desde lo auditivo hacia lo expresivo, es decir, desde las regiones posteriores del cerebro hacia las anteriores. Esta misma dirección de la información es la que propone para un modelo de habla normal.

Veamos cómo quedan representados los descubrimientos de Broca y Wernicke en este esquemático cerebro que dibujamos.



7.2 Un modelo conexionista

Unos años después, en 1884, Lichteim diseñó el primer diagrama que daba cuenta de todos los síndromes afásicos, basados en esta idea de centros y vías de conexión propuesta por Wernicke.

Figura 1. DIAGRAMA DE LICHTEIM

Lichteim retomó la idea de las dos áreas planteadas por Wernicke: el centro **M** (centro motor), coincidente con el área de Broca, involucrado en la producción de habla y el centro **A** (centro acústico), el área de Wernicke, implicado en la comprensión y la vía de conexión entre ellos. Agregó un área **conceptual (B)** - que no queda del todo establecido si es un centro en el sentido estricto - y dos vías de conexión entre ésta y los centros A y M. Sobre la base de las relaciones de pasaje de la información entre estas tres áreas, pudo predecir otras formas posibles de afasia. Así, estableció que:

1. una lesión en M, provocaría **afasia de Broca**;

2. una lesión en A, provocaría **afasia de Wernicke**;
3. una lesión en la vía de conexión entre A y M, **la afasia de conducción**, cuyo síntoma característico era la dificultad para la repetición;

Los otros cuatro tipos de afasia que describe serían ocasionados por lesiones en vías de conexión, entonces:

4. una lesión en la vía que une B y M, determinaría la **afasia transcortical motora**, con problemas en la producción de habla (del tipo Broca) aúnque con la repetición conservada.
5. una lesión que interrumpe la salida de información del centro M, provocaría una **afasia motora subcortical**, con distorsiones en la articulación (disartria).
6. una lesión en la vía que une A y B, determinaría la **afasia transcortical sensorial**, con dificultades en la comprensión. Aúnque las formas auditivas almacenadas en A estén intactas, el paciente no puede entender el significado de lo que escucha. Su capacidad de repetición estaría conservada.
7. una lesión que interrumpe la vía que lleva la información de entrada hasta el centro A, provocaría la **afasia sensorial subcortical** (más adelante, la sordera verbal pura), que impediría la comprensión del lenguaje hablado, pero no causaría problemas en la producción espontánea. La repetición se vería obviamente alterada.

Como vemos, no está planteado ningún tipo de afasia como consecuencia de una lesión en el centro conceptual, que, como dijimos, queda difusamente definido.

Esta teoría, denominada **conexionista**, dio lugar a una serie de trabajos que intentaron determinar cuáles eran los componentes de la facultad del lenguaje, identificar sus conexiones y su localización neural. Poco ha cambiado esta clasificación de las afasias a pesar del tiempo que transcurrió desde la propuesta inicial. En la actualidad - aúnque más detallada y con la adición de algunos cuadros - es de uso bastante extendido para el diagnóstico y la clínica de las alteraciones del lenguaje.

Haremos una breve descripción de una de estas revisiones actuales realizada por Kertesz (1985) y detallaremos los síntomas principales atribuidos a cada uno de los tipos afásicos. Este autor describe una variedad de síndromes entre los que están incluidos los siete ya propuestas en el modelo de Lichteim – Wernicke.

Afasia de Broca:

Uno de los síntomas determinantes de este cuadro es el **agramatismo**, que consiste en la omisión o sustitución de marcadores gramaticales - palabras funcionales y afijos. Además, la producción lingüística de los pacientes que presentan este cuadro está limitada a oraciones cortas y tienen problemas con la recuperación de los verbos; esto provoca una producción con escasa fluidez. La comprensión es normal o puede estar levemente alterada. Se agregan problemas con la producción fonémica, que impiden la correcta pronunciación de las palabras. Esta alteración provoca sustituciones de fonemas (denominadas **parafasias** fonémicas y fonéticas). Tanto la repetición como la denominación se encuentran alteradas.

Afasia de Wernicke:

En este cuadro tanto la comprensión como la producción se encuentran deterioradas. En la producción, aúnque conserva la fluidez y la prosodia, la falta de contenido informativo es llamativa. Pueden utilizar marcadores gramaticales, pero la recuperación de palabras de contenido (sustantivos, adjetivos y verbos) está sumamente comprometida, por lo que se producen parafasias semánticas, es decir, sustituciones de una palabra por otra dentro del campo semántico; también produce parafasias formales, sustituciones de una palabra por otra con semejanza formal e incluso gran cantidad de neologismos o no palabras.

Afasia de conducción:

El habla es fluida pero aparecen problemas de tipo fonológico, con alteración del orden de los fonemas y parafasias fonémicas. Se pueden ver conductas de aproximación al blanco, como los tanteos, es decir, la producción de varias palabras hasta que encuentra la adecuada. La repetición está también muy deteriorada, mientras que la comprensión no registra alteraciones o son leves.

Afasia motora subcortical:

También llamada síndrome de desintegración fonética o afasia motora pura, presenta un deterioro de tipo articulatorio - fonémico con un habla desdibujada por la multiplicidad de sustituciones. Aparecen errores de selección de fonemas y rasgos fonéticos, omisiones, sobre todo de consonantes y dentro de sílabas complejas. El habla presenta alteraciones del ritmo y monotonía.

Afasia sensorial subcortical:

Puede encontrarse con la denominación de sordera verbal pura. El paciente tiene dificultades para discriminar los sonidos del lenguaje aúnque no tiene problemas en reconocer sonidos ambientales (como un timbre o una bocina). Por esta razón la comprensión se encuentra severamente afectada, lo mismo que la repetición. La producción oral es normal.

Afasia motora transcortical:

El problema afecta solamente la producción espontánea y la denominación del paciente. El habla es escasa. El rasgo saliente es la capacidad intacta de repetición y comprensión.

Afasia sensorial transcortical:

Nuevamente la habilidad para repetir se mantiene intacta. Esta tarea se realiza en forma servil, como se llama a la repetición de formas lingüísticas sin acceso al significado. La producción, aúnque fluida, es semánticamente irrelevante y está plagada de neologismos. La comprensión está muy alterada.

Afasia transcortical mixta:
Es un cuadro severísimo, resultado de una conjunción de las afasias motora y sensorial. Tanto la producción como la comprensión se encuentran alteradas. Solo la repetición permanece intacta. También se la denomina síndrome de habla aislada.

Afasia anómica:
Este cuadro aparece, en general, como producto de la evolución (mejoría) de la afasia de Broca. El síntoma destacado es la anomia, problema severo en la evocación de palabras de contenido. El paciente puede directamente ser incapaz de producir el ítem; sustituirlo por palabras generales o deícticos como *cosa*, *eso*, *esto*; producir parafasias de tipo semántico o formal; o intentar dar definiciones de la palabra blanco. La comprensión puede estar levemente alterada.

Afasia global:
Este es un cuadro muy grave ligado a los primeros momentos en la evolución de la enfermedad. El paciente produce **estereotipias**, en general, sílabas como única emisión. Puede producir aisladamente algunas palabras vinculadas con los aspectos más automáticos del lenguaje (como un saludo o un insulto), que pueden ser explicadas a partir de los mecanismos cerebrales implicados en la producción del lenguaje que se basan en el hemisferio derecho. La comprensión esta severamente deteriorada.

A partir de esta breve descripción podemos advertir que los tipos clínicos de afasia se definen por un conjunto de síntomas y una serie de alteraciones en distintas tareas generales como la producción, comprensión y repetición. No hay ningún intento aquí de analizar cuáles son los mecanismos que se alteran y provocan las fallas en estos cuadros. Pero en las últimas décadas han cambiado

muchas cosas. Con el aporte de la lingüística y la psicolingüística, se inició una clase de análisis de las alteraciones del lenguaje dispuesta a encontrar una explicación funcional de estos trastornos ya no en términos de lesiones corticales sino de procesos lingüísticos implicados.

7.3 Hacia un cambio de perspectiva: la neuropsicología cognitiva del lenguaje

Después de estos primeros hallazgos "serios" que provienen de la neuropsicología clásica, es decir, de la ciencia que estudia las funciones psíquicas - o también llamadas funciones superiores - y sus alteraciones, corrió mucha agua bajo el puente. Cabe mencionar el enorme aporte de las investigaciones de Luria quien, con la evidencia de gran cantidad de material clínico, realizó descripciones de los trastornos del lenguaje, de la memoria, del reconocimiento visual, entre otros temas. Además, las nuevas tecnologías aplicadas al estudio del cerebro como

a) la tomografía computada,
b) la resonancia magnética,

y los más sofisticados, como

c) los estudios de estimulación eléctrica de la corteza cerebral,
d) los estudios de flujo regional de sangre realizados por medio de tomografías por emisión de positrones,

dieron un nuevo impulso al estudio de la relación entre el cerebro y el lenguaje.

Una perspectiva distinta de la que establece correlaciones entre lesiones cerebrales y conjuntos de síntomas, como lo hacía la neuropsicología clásica, es la que adopta la **neuropsicología cognitiva.** El objetivo que se propone es especificar la estructura computacional del lenguaje normal. Por esta razón, la relación entre mecanismos lingüísticos y las estructuras cerebrales no

constituyen el objetivo central de investigación. Las críticas que hacen los neuropsicólogos cognitivos respecto de los modelos clásicos se basan en que:

1) operaban con un modelo médico sin información sobre teoría lingüística o de procesos cognitivos;

2) los síndromes (afasia de Broca, transcortical sensorial, etcétera.) fueron correlacionados con sitios anatómicos pero con escaso análisis de los procesos involucrados;

3) finalmente, los síntomas que describían eran categorías conductuales no analíticas – como, buena repetición, deterioro en la comprensión – que no aportaban información acerca de los complejos mecanismos cognitivos y específicamente lingüísticos intervinientes.

Asimismo, no dejan de destacar los importantes aportes que hicieron los autores clásicos respecto a la dominancia del hemisferio izquierdo para el lenguaje, la ubicación de la corteza cerebral como asiento neural de las funciones cognitivas, la importancia de las circunvoluciones como sitios anatómicos y el rol que desempeña el hemisferio derecho.

El objeto de la neuropsicología cognitiva es, en palabras de Caramazza (1988):

"... desarrollar una teoría del funcionamiento cognitivo a través del análisis de patrones de disfunción cognitiva consecuente con un daño cerebral."

O como lo describe Ellis (1987):

"... explicar los patrones de las realizaciones cognitivas afectadas o intactas que se pueden observar en los pacientes con lesiones cerebrales, en términos de alteración de uno o más componentes de una teoría o modelos del funcionamiento cognitivo normal. "

Postulados de la neuropsicología cognitiva.

Las lesiones cerebrales causadas por traumatismos, tumores o accidentes vasculares producen efectos específicos en los procesos cognitivos. Estas consecuencias, como por ejemplo un trastorno en el reconocimiento de objetos o de caras, o un deterioro en la producción de habla, o un déficit en la memoria, indican que hay sistemas especializados en el procesamiento de información específica. El estudio de las **disociaciones** de rendimiento en pacientes provee una clara evidencia acerca de la **modularidad** de la mente (ver Fodor en Capítulo 3, ver también Capítulo 2). Es decir, que los sistemas cognitivos están compuestos por subsistemas, relativamente independientes y autónomos, cada uno de ellos especializados en llevar a cabo alguna tarea o función. ¿Qué son las disociaciones? Podrá verse mejor con un ejemplo.

Un paciente puede leer sin problemas palabras familiares de su lengua pero tiene dificultades cuando se le presentan palabras desconocidas o seudopalabras. A esta diferencia en el rendimiento, es decir, que pueda realizar correctamente una tarea y no otra, la denominamos una disociación. Los datos que obtenemos nos indican, en el caso del ejemplo anterior, que los procesos implicados en la lectura de palabras familiares no son los mismos que los que se usan para llevar a cabo la lectura de palabras no familiares o de seudopalabras. Esto se toma como evidencia de que los mecanismos cerebrales que sustentan estos distintos procesos son también diferentes. Pero esta última afirmación es más fuerte si encontramos una **doble disociación**, es decir, encontrar un paciente con el patrón inverso de rendimiento. Para graficar esta idea:

a) el paciente 1, puede realizar correctamente la tarea X pero no la Y;

b) el paciente 2, no puede realizar correctamente la tarea X pero sí la Y.

Este concepto de modularidad aplicada a los sistemas cognitivos es crucial para comprender los modelos que propone la neuropsicología cognitiva.

Otro aspecto a considerar es la asunción de la **transparencia** (Caramazza 1984, 1986). Según este principio un patrón de rendimiento deteriorado refleja una transformación (especificable) del sistema cognitivo normal, por eso la observación y análisis de las capacidades intactas y afectadas de un paciente

permite detectar qué componentes del procesamiento están alterados. Si admitimos que el sistema está basado en una serie de módulos que trabajan cooperativamente pero en forma autónoma para realizar las tareas y se registra una alteración en uno de ellos, podremos hacer inferencias relativas a cuál de estos componentes está deteriorado.

Como consecuencia de los conceptos que hemos explicado previamente, la metodología que se adapta mejor a la neuropsicología cognitiva es el estudio exhaustivo de pacientes individuales, es decir, el **estudio de casos** aislados. Para la elaboración de modelos, las diferencias que encontramos entre los pacientes brindan más información que las similitudes. Nuevamente Caramazza tiene algo que decir al respecto:

"La investigación basada en los tipos de síndromes clásicos no debería realizarse si el objetivo es plantear conclusiones sobre la estructura de los procesos cognitivos"

Clásicamente, se estudiaban grupos de pacientes en la realización de tareas y se medía el rendimiento de cada uno; luego se los comparaba y se hacía una especie de promedio del rendimiento de cada uno en cada tarea (denominación, repetición, comprensión de frases, etcétera.). A partir de allí se los catalogaba en función de los síndromes conocidos, como afásicos de Broca, de conducción, etcétera. Debemos admitir que estas categorías sindrómicas, establecidas a partir de la observación de conductas, son un poco generales. Además, muchas veces estas agrupaciones estaban basadas en síntomas que se debían a cuestiones anatómicas (localización de lesiones) más que funcionales. Por ello, sólo nos permiten darnos alguna idea de las alteraciones del paciente y de las tareas que no pueden realizar, pero aclaran muy poco acerca de los mecanismos subyacentes deteriorados. El estudio de caso detallado salva los errores que surgen de establecer simplemente promedios, en los que se pierde información que puede ser muy valiosa acerca de las diferencias entre pacientes

asignados al mismo grupo. Además, se afirma que los datos de un solo paciente son suficientes y pueden generalizarse porque, a diferencia de los modelos anteriores, que estaban basados exclusivamente en clasificaciones clínicas, este es un modelo de **procesamiento cognitivo** que pretende ser general en su aplicación – es decir, universal, sostenido por el postulado de que los sistemas cognitivos son semejantes en todos los sujetos -. Por esta razón, una función definida puede explicar todos los casos que presentan una alteración en ésta; efectivamente, estamos tomando como base teorías acerca del funcionamiento cognitivo normal.

7.4 Alteraciones en el procesamiento de palabras

7.4.1 Déficits que afectan la producción de palabras habladas.

Como hemos explicado en el capítulo referido al léxico mental, producir palabras involucra el acceso a varios tipos de información almacenada que permiten, en conjunto, identificar el significado y seleccionar la forma de la palabra que queremos emitir. Los datos que provienen de las patologías nos informan con más detalle cuáles son los niveles y qué procesos operan en cada uno de ellos. Mostraremos un esquema sencillo de producción de palabras:

GRAFICO 1. Un modelo de producción oral

El síntoma característico que presenta un paciente con un trastorno en la recuperación de palabras es la anomia. Como ya dijimos, cuando un sujeto no puede producir una palabra, suelen aparecer conductas compensatorias; es decir, sustituciones, definiciones, tanteos. El análisis de los errores del paciente, si tomamos en cuenta los pasos descriptos en el modelo para realizar la tarea,

nos indicará el origen posible de esta alteración. Supongamos que le proponemos a un paciente una tarea de denominación utilizando dibujos como estímulo (es una prueba en la que podemos controlar la información de entrada para restringir la salida). Es decir, seleccionamos los dibujos que representan estímulos lingüísticos con ciertas características de la o las palabras esperadas, por ejemplo, cantidad de sílabas, rango de frecuencia de uso, tipo de estructura silábica, categoría gramatical, atributos semánticos.

Puede suceder que el paciente tenga dificultad para denominar algunas categorías semánticas y no otras. Algunos ejemplos que muestra la bibliografía son, por ejemplo, la imposibilidad para denominar objetos (mesa, cuadro) frente a un rendimiento adecuado en la denominación de seres vivos (león, clavel). En ocasiones, las distinciones categoriales pueden ser más precisas, como en los casos en que el paciente presenta dificultades para denominar frutas y verduras, pero no animales, medios de transporte, muebles o herramientas. Esto sugiere que las representaciones almacenadas de ciertas categorías pueden degradarse y como consecuencia no estar disponibles para la producción (o comprensión). Este tipo de dificultades centradas en categorías semánticas nos indica un deterioro en **sistema semántico.** Es común además que estos pacientes cometan errores de sustitución de tipo semántico, como producir *animal* por *perro* o *lechuza* por *loro*. Como el rendimiento en tareas de comprensión también suele ser pobre, sobre todo en aquellas tareas que exigen un conocimiento semántico preciso, esta asociación llevó a proponer que el sistema semántico es común para la comprensión y la producción.

En otros casos, frente a un dibujo o en la producción espontánea, el paciente parece saber exactamente lo que quiere decir, pero no recordar la palabra que necesita para expresarlo. Puede entonces realizar intentos de aproximación al blanco como un neologismo o producir una palabra con semejanza formal, como *mazo* por *lazo*. Si le solicitamos que agrupe dibujos en virtud de la categoría semántica, puede hacerlo adecuadamente y esto descartaría un déficit de origen semántico. Además, es común que las palabras menos

frecuentes sean las que le provoquen mayores dificultades. Esto se explica si pensamos en un déficit en el **léxico fonológico de salida**, en el que se almacenan las formas fonológicas abstractas de las palabras pero que no pueden ser correctamente recuperadas, sobre todo para ítems de uso poco frecuente. Recordemos, que uno de los hallazgos ya comentados respecto a la información léxica, daba cuenta del efecto de frecuencia. Entonces, debemos suponer que, a pesar de la correcta activación de la representación semántica, la recuperación de la forma de salida para esa palabra no se puede realizar adecuadamente.

Una última observación respecto a los síntomas que puede ocasionar un deterioro en este nivel de procesamiento: algunos pacientes presentan producción de neologismos que mantienen cierta información acerca de la estructura morfológica de las palabras. El caso es que se producen raíces incorrectas mientras que los sufijos aparecen claramente en la posición adecuada (*pifos* por *perros*). Esto hace suponer que las operaciones que se realizan para acceder a los morfemas de las palabras están separadas y en este caso el proceso afectado es el acceso a la información acerca de la forma fonológica de la raíz.

Es interesante observar que tanto los errores formales como los semánticos aparecen en el habla de los sujetos normales, por supuesto, en proporciones cuantitativamente distintas (ver errores de habla). El fenómeno de tenerlo en la **punta de la lengua** y los **lapsus linguae,** pueden atribuirse al mismo origen que los errores de los afásicos, es decir, a dificultades, aúnque esporádicas, de acceder a las representaciones almacenadas de las propiedades de las palabras.

Finalmente, hay una forma adicional de que se interrumpa el proceso de salida de una palabra. En ocasiones, la producción de los pacientes produce un neologismo que presenta alteración del orden de la secuencia de fonemas y sustituciones fonémicas. Esta clase de errores puede originarse en el último

nivel propuesto del modelo de producción presentado, **el retén fonológico** (en algunos modelos también llamado **nivel fonémico**). En estos casos la información semántica y la información global acerca de la forma de la palabra parecen estar preservadas, pero se producen desajustes en la selección y secuenciación de los fonemas que conforman la palabra.

7.4.2 Déficits que afectan la comprensión auditiva de palabras

Nuevamente haremos referencia a las hipótesis planteadas en el capítulo referido al léxico mental. Comprender una palabra es un proceso que implica analizar la estructura fonémica del estímulo sonoro, identificar la entrada correspondiente en el léxico fonológico de entrada y finalmente, acceder a las representaciones que contienen información acerca del significado de esa palabra.

Para explicar adecuadamente los trastornos de la entrada auditiva, presentamos un modelo que explica tanto la comprensión como la repetición de palabras. Esto se debe a que esta última tarea nos provee información esencial para evaluar los componentes involucrados en la comprensión. Así, mostramos tres caminos alternativos para repetir una palabra: la vía lexical semántica, la vía lexical asemántica (todavía dudosa, pero posible), y la vía perilexical que permite repetir estímulos no conocidos, utilizando la conversión audiofonatoria.

GRAFICO 2: Un modelo de comprensión y repetición de palabras habladas

Una lesión en el primer estadío de los procesos de comprensión, **el sistema de análisis auditivo**, provoca que el paciente no pueda comprender las palabras que escucha, aúnque su audición no presenta ninguna alteración – los estudios audiométricos son normales. Esto significa que puede percibir sonidos del ambiente no verbales pero no capta aquellos específicos del lenguaje. El déficit determina además que la repetición, que también involucra este componente, se encuentre severamente afectada mientras que la producción oral, la lectura y escritura (excepto la que se realiza al dictado) estén conservadas. Los pacientes describen su problema explicando, por ejemplo, que pueden oír las palabras pero no captan lo que se les dice; que escuchan gente extranjera hablando a lo lejos o que las palabras van demasiado rápido. Este cuadro es el que clásicamente se describió como **sordera verbal pura**.

Es interesante destacar que la lectura de los labios del interlocutor facilita el reconocimiento en estos pacientes, ya que ayuda a reponer información que no ingresa adecuadamente por la vía auditiva. Otro factor que parece mejorar el rendimiento es bajar el ritmo de la tasa de habla, dado que justamente lo que parece estar afectada es la posibilidad de procesamiento de estímulos a gran velocidad. Por último, el uso de información contextual lingüística colabora en la comprensión de estos pacientes. Estos apoyos les permiten complementar la información que no provee la señal sonora. Estas estrategias se parecen bastante a lo que hacen los sujetos normales cuando están tratando de conversar con alguien en medio de un ambiente ruidoso.

El segundo tipo de trastorno en la comprensión auditiva es la **sordera verbosemántica.** El paciente con esta clase de alteración tampoco puede comprender el habla, pero extrañamente puede repetir palabras y escribirlas al dictado. Además, si la palabra aparece en forma escrita es inmediatamente reconocida. ¿Qué nos indica este tipo de rendimiento en función del modelo que presentamos? Lo primero es que el sistema de análisis auditivo funciona correctamente ya que es el lugar por el que ingresa el estímulo cuando

debemos repetirlo. La segunda pista es que si el paciente comprende por la vía visual (a través de la lectura), su sistema semántico está intacto. Esto sugiere que el déficit debería estar en el léxico fonológico de entrada, pero algunos autores dudan de esta postura por encontrar que, en ciertos casos, los pacientes pueden realizar correctamente una tarea de decisión léxica auditiva – es decir, pueden chequear con esta tarea las representaciones almacenadas en el léxico fonológico de entrada. Estas evidencias indicarían que el léxico fonológico de entrada trabaja correctamente, por eso se postula que la alteración se encuentra en **la vía** que conecta este léxico con el sistema semántico. Por esta razón pueden realizar correctamente la repetición, ya sea por la vía perilexical (conversión audiofonatoria) o por la vía asemántica propuesta (la conexión directa entre los léxicos de entrada y salida). En ninguno de los casos se produciría el acceso al significado del ítem.

Una tercera clase de alteración se presenta en pacientes que tienen dificultad para comprender palabras nuevas o poco usuales o seudopalabras, pero no las palabras familiares. Esta distinción se verifica también en la tarea de repetición. Este rendimiento poco común se interpreta como un trastorno en la **vía perilexical de conversión audiofonatoria**, es decir, la que lleva información desde el sistema de análisis auditivo directamente hasta el nivel fonémico y sirve para procesar estímulos nuevos, que no tienen aún representación léxica. Este cuadro se denomina **agnosia fonológico auditiva**.

Finalmente, ¿cómo interpretamos la producción de sustituciones semánticas en una tarea de repetición? Si un paciente repite *sopa* por *fideo* o *elefante* por *jirafa*, deben estar sucediendo varias cosas, que tienen que ver con un proceso de reconocimiento deteriorado. La hipótesis que podemos hacer es que la información que ingresa desde el léxico fonológico de entrada activa zonas difusas aproximadas en el sistema semántico, de esa activación se selecciona alguna de las representaciones posibles. Pero, ¿cómo explicamos que se cometan estos errores si el paciente puede repetir aplicando procesos de conversión audiofonatoria? Para que el sujeto este obligado a utilizar la vía

léxica, que está alterada, debemos suponer que la vía alternativa perilexical no puede ser usada. Así, en la **afasia profunda** se produce la combinación de una alteración en el acceso a la información almacenada en el sistema semántico con un trastorno en la vía perilexical audiofonatoria.

7.4.3 Procesos implicados en la lectura de palabras y sus alteraciones

Vamos a exponer primero algunas cuestiones teóricas respecto de la lectura y más adelante las justificaremos presentando los casos que corroboran estas afirmaciones.

Las operaciones que se requieren para codificar el sonido de una forma escrita, dependen de cómo sean los sistemas de escritura. Es decir, hay sistemas transparentes, como el español, en el que la relación entre las letras y los sonidos son directas y, si conocemos las letras y los sonidos equivalentes, podemos leer cualquier secuencia sea una palabra o no. Otro sistemas son opacos, ya que no podemos deducir la pronunciación específica porque no codifican el sonido, como los logográficos. Una tercera clase de sistemas son intermedios, en el sentido de que algunas palabras se pueden derivar por reglas y otras no. Valle Arroyo los ha denominado metafóricamente, translúcidos.

Así, basándonos en las relaciones de transparencia y opacidad entre las formas habladas y escritas, se pueden distinguir dos formas de lectura: una **no léxica**, a través de la aplicación de reglas de conversión grafema – fonema y una **léxica,** reconociendo la palabra escrita o el logograma como una unidad y asignándole su significado y su sonido. Proponemos entonces, dos rutas de lectura y determinamos además que, en español, podemos utilizar ambas para la lectura en voz alta de palabras. Pero si estamos frente a un estímulo no conocido, necesariamente tendremos que utilizar la vía que convierte la secuencia gráfica en fonemas, dado que el estímulo no tiene aún una representación léxica.

La lectura en voz alta por la vía léxica (para palabras conocidas) requiere entonces:

a) la identificación perceptiva, a través del sistema de análisis visual;
b) la selección de la forma ortográfica:
c) la identificación del significado y
d) la selección de la forma de salida para la producción oral.

Mientras que la lectura por la vía no léxica (para estímulos nuevos o no palabras) implica:

a) la identificación perceptiva y
b) la obtención del sonido por medio de la aplicación de reglas de conversión grafema – fonema.

La variable determinante de una lectura léxica será la familiaridad (frecuencia) y la de la lectura no léxica la regularidad o transparencia.

La ruta de conversión grafema – fonema, también llamada sublexical o perilexical, es la que utiliza un lector adulto competente sólo en algunas ocasiones, o sea, cuando se presenta una palabra no familiar, pero es posible que un lector joven que está aprendiendo o no está muy entrenado la use más, dado que una cantidad importante de palabras le resultaran poco familiares. Es probable que, aúnque no las haya "visto" previamente, las haya escuchado y tenga una representación ya establecida del significado.

GRÁFICO 3. Un modelo para la lectura comprensiva y en voz alta de palabras

Ahora sí estamos en condiciones de tratar de comprender lo que sucede en los pacientes que tienen trastornos en la lectura, los que llamamos aléxicos. Vamos a describir los tres cuadros más usuales que se originan por una lesión funcional en alguno de los componentes o vías de la lectura: la **alexia superficial**, la **alexia fonológica** y la **alexia profunda**.

La existencia de la vía de conversión para la lectura se establece precisamente con la aparición de pacientes que fallan en la lectura de secuencias legales (i.e. las combinaciones están permitidas) de letras sin significado, es decir, no palabras. Efectivamente, es un cuadro común descripto por los investigadores y el rendimiento de estos sujetos es claro: pueden leer adecuadamente palabras - en algunos casos, se han reportado pacientes que tenían algunas fallas sobre todo con las poco frecuentes y las palabras funcionales - pero la lectura de no palabras es casi imposible. Los errores que cometen son las **lexicalizaciones**, es decir, leer las no palabras como palabras reales ortográficamente similares (por ejemplo, leer *pecu* como *peca o trabilo* como *trabajo)*. Esto pone en evidencia la utilización de la vía léxica (o sea, acceder al léxico) como único recurso disponible para realizar la tarea y deja claro que los **procesos de conversión grafema - fonema** no pueden llevarse a cabo. Esta alteración determina la alexia fonológica.

El caso opuesto a esta alteración lo presentan los pacientes con alexia superficial, ya que el deterioro de la ruta léxica, específicamente del **léxico ortográfico de entrada**, obliga a que se apoyen en gran medida en la ruta perilexical. ¿Cómo esperaríamos que leyera este paciente? Por supuesto tendrá dificultades para leer palabras, sobre todo las de baja frecuencia, que no tienen tanta disponibilidad en el léxico. Los errores que cometen son sustituciones vinculadas con la forma de la palabra, por ejemplo, leer *avión* por *unión.* Pero un error clave, que queda más patente en las lenguas opacas, es la tendencia a regularizar formas irregulares, es decir, leer */boutike/* frente a *boutique* /butik/ o */hal/* frente a *hall /*jol/, o */güerra/* frente a *guerra* por aplicación directa de los procesos de conversión. En español es un cuadro bastante más difícil de detectar por medio de este síntoma dada la estructura transparente del sistema.

Por último, nos referiremos a la alexia profunda. El síntoma más relevante en esta clase de alteración es el error semántico, que se produce cuando un paciente lee en voz alta una palabra por otra relacionada por el significado. Un paciente evaluado por Ferreres y cols. (1995) leyó, por ejemplo, *junco* por *hoja* y

justicia por *revolución.* Además de la producción de esta clase de errores, hay otros rasgos que definen y permiten explicar este déficit: errores visuales y morfológicos, incorrecta lectura de no palabras y mejor rendimiento con palabras concretas que abstractas. ¿Cómo explicar este conjunto de características asociadas? Primero, tenemos que asumir que la **vía de conversión** está alterada por las dificultades en la lectura de no palabras y además porque es una condición necesaria para la aparición de las sustituciones semánticas, ya que un sujeto con cierta capacidad de conversión inhibiría la producción en voz alta de esta clase de errores. Pero debemos adicionar un déficit en la ruta léxica, probablemente vinculado con el **acceso a las representaciones semánticas** o en torno de ellas que justifiquen los errores que aparecen en la lectura de palabras y el efecto de concretud descripto.

7.4.4 Procesos implicados en la escritura de palabras y sus alteraciones

Las concepciones tradicionales respecto de los procesos de escritura apoyaban la hipótesis de la mediación fonológica, es decir, que para poder escribir es necesario traducir una especie de habla interna o dictado interno en palabras escritas. Esta visión fue discutida a partir de la aparición de pacientes que, por ejemplo, pueden escribir palabras que son incapaces de recuperar en forma oral o que no pueden acceder a las formas escritas de las palabras a través del dictado, pero que podían escribirlas espontáneamente. Finalmente, a partir de esta clase de evidencia esta teoría ha quedado desechada.
Con esta hipótesis descartada, debemos asumir que hay un léxico ortográfico de salida en el que se almacenan, independientemente de la fonología, las representaciones ortográficas de las palabras conocidas para ser producidas. Consideremos entonces los pasos que intervienen en las tareas de escritura. Para producir por escrito una palabra en forma espontánea o a partir de un dibujo (denominación) tendremos que
a) activar el significado en el sistema semántico,

b) seleccionar la forma apropiada que está listada en el léxico ortográfico de salida,
c) Finalmente, se requiere especificar la forma abstracta seleccionada en cuanto a la conformación ortosilábica y la selección y posición de los grafemas específicos, estas operaciones se llevan a cabo en el **retén grafémico**.

Pero también podemos realizar otras tareas como la escritura al dictado y tendremos que agregar entonces todos los procesos de entrada auditiva que ya conocemos (ver modelo de comprensión de palabras habladas).
Queda por aclarar cómo se escriben las no palabras. Si lo hacemos a la copia, debemos usar una vía perilexical que permita la identificación de los grafemas de entrada (sistema de análisis visual) y los convierta en una secuencia de grafemas de salida (retén grafémico). Si la no palabra ingresa por vía auditiva (al dictado), usaremos la vía perilexical de conversión audiofonatoria desde el sistema de análisis auditivo hasta el retén fonológico y desde allí, aplicando reglas de conversión fonema – grafema podremos armar la secuencia de salida en el retén grafémico. La vía queda conformada entonces por tres niveles sublexicales: el sistema de análisis auditivo, el retén fonológico y el retén grafémico. Es importante tener en cuenta esta ruta ya que una tarea muy usual que se evalúa en los pacientes es la escritura al dictado.
Hay otros niveles propuestos más allá del retén grafémico, pero a los fines de esta breve exposición los omitiremos, aúnque cabe aclarar que la lesión en estos niveles (nivel alográfico y nivel de los patrones grafomotores) también provoca trastornos en la escritura. Son las alteraciones más periféricas y están relacionadas con aspectos espaciales y con la conformación de las secuencia de trazos para la salida motora.

GRÁFICO 4. Un modelo para la escritura de palabras (incluye el dictado)

Veremos entonces los tipos más frecuentes de alteraciones de la escritura, denominadas **agrafias**. Esta vez será bastante fácil, porque conociendo los componentes y las vías de procesamiento, podemos hacer analogías con los trastornos de la lectura. No olvide, para comprender los cuadros que detallaremos, que una tarea preferencial para la evaluación de pacientes es la escritura al dictado que pone claramente en evidencia el uso de todos los componentes del sistema de escritura.

A un paciente con **agrafia fonológica** ya casi podría describirlo usted solito. Efectivamente, un paciente con este cuadro puede escribir bastante bien palabras, sobre todo las más usuales, y en los casos en que produce errores son de tipo morfológicos o formalmente semejantes. Pero tiene severas dificultades con las no palabras y en sus intentos tiende a transformarlas en palabras formalmente semejantes. Vale decir, no puede utilizar los mecanismos perilexicales para la escritura.

En la **agrafia superficial**, la vía léxica está alterada por una lesión funcional del léxico ortográfico de salida. Por esta razón los pacientes usan casi exclusivamente los mecanismos perilexicales y se convierten en escritores fonológicos. Es decir, escriben correctamente las no palabras pero tratan a las palabras como si no lo fueran. Para aclarar un poco esta cuestión, pondremos el caso en español de ciertas palabras cuya fonología no guía unívocamente a su ortografía. Si el estímulo es */sesa/*, el paciente como no accede a la representación ortográfica y sólo aplica reglas, puede escribirla como *sesa, seza, zesa, cesa, ceza*. En lenguas translúcidas, donde las palabras irregulares conforman un grupo más que importante, lo que se ha observado es la regularización en la escritura de esta clase de estímulos. Por ejemplo, en francés la palabra *rameau* es escrita como *ramo* o *copeau* como *copo.*

Por último, describiremos la **agrafia profunda.** En estos casos el paciente comete errores semánticos en la escritura de palabras y está prácticamente imposibilitado para escribir no palabras. Esto nos indica que aparecen dos déficits: uno en la vía lexical, en la conexión entre el sistema semántico y el

léxico ortográfico de salida, razón por la cual comete sustituciones semánticas; por otro lado, tenemos que considerar abolida la ruta perilexical de conversión fonema - grafema que le impide la escritura de no palabras.

Un comentario final. La escritura es un sistema de comunicación relativamente reciente y como habilidad es culturalmente transmitida de generación en generación. La evolución no nos ha dotado genéticamente de algún módulo, aúnque sin duda los procesos son altamente modulares. Esto nos hace pensar que el **aprendizaje** puede crear procesos cognitivos capaces de convertirse en "tan" modulares como los procesos genéticamente determinados.

7.5 Alteraciones en el procesamiento de oraciones

La neuropsicología cognitiva hizo enormes avances en el estudio de los procesos vinculados con la palabra aislada, ya sea en su forma hablada o escrita y pudo especificar, como vimos, componentes, formas de organización y rutas de comunicación de información para las distintas habilidades o tareas... Pero todavía le queda mucho por decir acerca del procesamiento de oraciones. En este terreno, el aporte de los modelos que provienen de la lingüística y la psicolingüística se disputan el trono. Y los resultados, todavía precarios, quedaran expuestos a partir de aquí.

7.5.1 Trastornos en la producción de oraciones

Ya mencionamos el **agramatismo** como uno de los síntomas característicos de la afasia de Broca. Es este el problema por excelencia que aparece en la producción de oraciones en pacientes afásicos.

El habla agramática se caracteriza básicamente por la omisión y sustitución de palabras funcionales y morfemas ligados (especialmente los flexivos), con

mayor conservación de las palabras de clase abierta o palabras de contenido. En definitiva, el habla del paciente se convierte en telegráfica y poco fluente. Los verbos tienden a ser nominalizados, es decir, a ser producidos en infinitivo, participio o gerundio.

Dado que hay considerables variaciones en la producción de habla de los pacientes agramáticos, se ha discutido si es un síntoma o un síndrome (Badecker y Caramazza, 1985). Aúnque el problema esencial con los elementos de clase cerrada se mantiene y esto permitiría agruparlos en esta categoría, no queda claro si otros déficits que en ocasiones coocurren manifiestan el mismo nivel de procesamiento deteriorado. Por ejemplo, se ha documentado también en algunos casos una comprensión asintáctica, problemas en asignar roles temáticos, déficits en la recuperación del verbo y dificultades con el orden de las palabras. Pero, trataremos estos temas más adelante.

Goodglass (1973) calificó a los elementos perturbados en el agramatismo como **menos salientes.** La saliencia la define como el resultado psicológico de una conjunción de características: el acento, el valor informativo, la prominencia fonológica y el valor afectivo de una palabra. Estos rasgos describen bastante bien a los elementos de la clase cerrada.

Kean (1977) fue la primera que, sobre la base de una teoría lingüística, propuso que los elementos afectados se definían en términos de su patrón sonoro. Las reglas de asignación del acento en palabras, frases y oraciones, en inglés, asignan el patrón sonoro a las palabras fonológicas, es decir, a las raíces y bases de palabras de clase abierta (sustantivos, verbos y adjetivos) y nunca recaen sobre las palabras funcionales y los sufijos flexivos. El deterioro de los pacientes se basa en que no pueden producir ítems que no sean palabras fonológicas. Aúnque observó que este grupo no homogéneo cumple funciones sintácticas y semánticas distintas, todos tienen en común que son **clíticos fonológicos** , o sea elementos que no afectan la ubicación del acento. Algunos

autores, como Lapointe (1983) reaccionando contra Kean consideran que este déficit se puede describir mejor desde el punto de vista morfológico.

Respecto de las variaciones entre el patrón de omisión y sustitución, que para algunos autores estaban asociados a dos cuadros diferentes, agramatismo y paragramatismo respectivamente, se han encontrado algunas explicaciones. Los estudios en hebreo y en italiano muestran que la presencia de sustituciones se explica por el hecho de que las raíces léxicas no forman palabras y los sujetos están, de alguna manera, obligados a producirlas. Para una mejor comprensión, describiremos el trabajo de Grodzinsky (1984). Las vocales en las palabras en hebreo, lengua sobre la que se realizó este trabajo, determinan características morfológicas. La palabra niño es */yeled/*, niña es */yalda/*, niños es */yiladim/* , o sea, las tres consonantes conforman la raíz, entre las cuales se intercala la información de género y número. Entonces, el autor señaló que si los pacientes omitían la información morfológica no podían emitir nada, porque las raíces de estas palabras sin las vocales eran impronunciables. Por ello producían sustituciones, que no eran azarosas, es decir, no producían cualquier vocal sino aquellas incluidas dentro del conjunto de ítems morfológicos. Estos pacientes además omitían palabras funcionales independientes, cuando era posible.

En español sucede algo semejante. Los pacientes presentan en relación a la morfología, un patrón de sustitución, ya que las “raíces desnudas” como */com-/, /sent-/ o /camin- /* no son palabras en nuestra lengua. Por esta razón es común en la producción agrámatica encontrar parafasias morfológicas (producir *vender* por *vendemos* o *chicos* por *chicas*). Este patrón de sustitución también suele verse en las palabras funcionales y un hecho interesante es que los reemplazos se realizan dentro de la misma clase (producir *las* por *lo* o *en* por de*).*

Grodzinsky indicó que, en realidad, la omisión de los elementos simplemente refleja una selección por los elementos fonológicamente nulos dentro de los opciones morfológicas, cuando estos existen, restringida por la necesidad de

producir elementos léxicos. De no ser posible, se elegirá otro ítem del paradigma.

Para confirmar que esta diferencia no es tal, Menn y Obler (1990) afirmaron que todos los pacientes estudiados en un proyecto multilingüístico sobre trastornos en producción presentaban tanto omisiones como sustituciones de palabras funcionales y morfemas ligados.

Varios estudios especifican que los pacientes podrían tener trastornos en su **capacidad de acceso** a las palabras funcionales y los afijos flexivos. Esto además se refuerza porque algunos pacientes agramáticos son aléxicos y presentan severas dificultades para la lectura de esta clase de ítems. En otros pacientes se verifican los mismos trastornos en tareas de repetición. Podría, por lo tanto, tratarse de un déficit específico que afecta el procesamiento de estos ítems en forma más generalizada.

Una hipótesis muy difundida, basada en el modelo de Garrett (ver producción de oraciones), es considerar el agramatismo como una alteración que afecta la construcción del nivel posicional de representación. Recordemos que en este nivel se arma la secuencia superficial de los elementos oracionales y, entre otros procesos, se determina la ubicación de los formantes gramaticales y se asignan los formantes léxicos a las posiciones de la frase. Esto daría cuenta del empobrecimiento de las estructuras sintácticas que exhibe la mayoría de los pacientes.

Algunos trabajos como los de Saffran y cols. (1980) sugieren que los pacientes agramáticos tienen un trastorno para asignar los roles temáticos a las frases. Los roles aportan la información acerca de los participantes de la acción, expresan quién la realiza, a quién, sobre qué, etcétera. Los pacientes estudiados, a partir de descripciones de imágenes, mostraron que éstas eran adecuadas en cuanto a las posiciones de los sustantivos cuando los dibujos mostraban seres animados como sujetos – agentes y objetos inanimados como los pacientes (por ejemplo en *El chico está llevando al gato*). Pero si había más de un sustantivo animado, que pudiera tomar el rol de agente, el rendimiento del

paciente era casi azaroso. Aúnque comprendían la imagen no podían poner en correspondencia los roles con el orden habitual sustantivo - verbo - sustantivo, y parecía que la animación de los sustantivos era el criterio usado para determinar el rol de agente entre los sustantivos. Este déficit entonces, no estaría relacionado con problemas en el vocabulario de clase cerrada sino con un deterioro que afecta estadíos previos de planificación de la oración, en términos de Garrett, en los procesos de nivel funcional o en la proyección de las representaciones de nivel funcional sobre el nivel posicional.

Un problema asociado es el deterioro en la producción de verbos que presentan algunos pacientes, que en muchos casos, no están necesariamente ligados a la selección de la flexión sino que se manifiesta con omisiones o paráfrasis. En los estudios realizados por Miceli y cols., (1984) no se encontró una relación directa con la organización de la oración, ya que los pacientes producían los sustantivos y frases asociadas a ese verbo que no podían recuperar. Por esta razón, determinaron que era un tipo de trastorno anómico específico para los verbos, no ligado a otros problemas de la salida oral. A causa del papel que juegan los verbos es posible que, en algunos pacientes, un déficit específico pueda desorganizar la capacidad para producir oraciones, pero esto no resulta evidente en todos los casos.

Por último, hay otra forma de explicar el agramatismo que consiste en considerarlo una adaptación para vencer una sobrecarga computacional del sistema cognitivo que ha sufrido una lesión (Kolk y cols., 1985). El déficit real no sería estrictamente lingüístico sino más general y afectaría la capacidad de sostener en la memoria de trabajo la información sintáctica y léxica para la producción de oraciones. Así, los trazos mnémicos de la oración planificada decaen y afecta la automaticidad de la producción de habla. Los síntomas serían entonces solo el resultado de una estrategia del paciente, quien utilizaría otro **registro** en el que la cantidad de información se ajusta a las disminuidas posibilidades del sistema deteriorado.

Hemos revisado las explicaciones más usuales respecto al agramatismo y creo que nos llevan a la misma conclusión que Howard (1985):

"El agramatismo se ha concretizado: en lugar de tener por tema el estudio de los problemas sintácticos de los afásicos, se ha convertido en el "síndrome" del agramatismo. Hay suficientes pruebas de que existe una variedad de patrones cualitativamente distintos de alteración. Contempladas bajo esta luz, las teorías presentes (...) constituyen intentos de explicar algo que puede incluso no existir."

7.5.2 Trastornos en la comprensión de oraciones

Consideraremos ahora las alteraciones en la comprensión de oraciones que se han encontrado en pacientes afásicos. Las investigaciones realizadas demuestran que los pacientes pueden comprender el significado oracional de algunas estructuras sintácticas haciendo uso de la ruta léxico pragmática y de mecanismos heurísticos. ¿Cómo operan estas estrategias? La ruta léxico pragmática apela al conocimiento del significado individual de las palabras y al conocimiento del mundo que posee el sujeto. Probablemente este es un recurso que también utilizamos los hablantes normales, pero sólo es eficaz ante ciertas estructuras oracionales. Veamos las oraciones siguientes:

La novia compró el vestido

O incluso, su forma pasiva:

El vestido fue comprado por la novia

Para comprenderlas sólo es necesario conocer el significado de las palabras involucradas y saber simplemente que las mujeres por ser seres animados

pueden comprar vestidos. Ni siquiera es obligatorio, en el segundo caso, conocer el efecto que produce la estructura pasiva en la asignación de roles temáticos.

En cuanto a los mecanismos heurísticos, son ciertas estrategias que requieren un conocimiento sintáctico básico. Veamos el siguiente ejemplo:

La madre acompañó a su hija.

En este caso, el recurso utilizado en los ejemplos anteriores no sería eficaz, ya que ambos sustantivos pueden realizar la acción. Pero entonces podríamos considerar que en español, en general, el primer sustantivo que precede al verbo es el agente y el que lo sigue, el tema. Así usamos el orden las palabras en la oración para relacionarlas con los roles temáticos.

Pero hay ciertas oraciones que incluyen estructuras que sólo pueden comprenderse si se identifica la estructura sintáctica y estos estímulos son los que provocan gran dificultad a los pacientes.

Caplan y cols. (1985, 1988) investigaron el rendimiento de pacientes y desarrollaron una explicación acerca de los trastornos básicos encontrados. Para sus estudios usaron una tarea de manipulación de objetos, por medio de la cual los pacientes tenían que representar los roles temáticos de tipos distintos de oraciones, entre las que había: oraciones en voz activa, en voz pasiva, oraciones de dativo, oraciones de sujeto y objeto escindido, relativas de sujeto y objeto, oraciones coordinadas, etcétera.

Los resultados del trabajo indican que hay diversos factores de la estructura sintáctica que influyen en la dificultad de comprensión de oraciones: la desviación del orden canónico de los roles temáticos (por ejemplo, en oraciones pasivas), la cantidad de roles temáticos asignados por un verbo (por ejemplo, en oraciones de dativo), la cantidad de verbos en la oración (por ejemplo, en relativas y coordinadas). Otro factor no sintáctico como la extensión también podía ser un determinante para la complejidad.

Otras investigaciones dieron lugar a la **hipótesis del borrado de la huella** (Grodzinsky, 1990) que asume que el déficit en los pacientes resulta de la desaparición de las huellas a nivel de la estructura de superficie. Es decir, los agramáticos tienen dificultades con las estructuras sintácticas que contienen huellas de frases nominales o qu- como resultado del movimiento. VERIFICAR YAMILA

Otra forma de interpretar el déficit de comprensión es la que propone la **hipótesis del mapping** (Schwartz y cols. 1980). Los pacientes presentarían dificultades en la habilidad de proyectar las funciones gramaticales sobre los roles temáticos, es decir, entre las representaciones sintácticas y su significado. Así, el proceso de asignar los roles temáticos representa un operación especialmente vulnerable para estos pacientes. Esta explicación también daría cuenta de la disociación encontrada entre el rendimiento adecuado de los pacientes para emitir juicios de gramaticalidad, en los que el sujeto debe decidir si una oración presentada es gramaticalmente correcta o no y la comprensión alterada de oraciones. Estos resultados se interpretaron como una indicación de que estos pacientes pueden asignar estructuras sintácticas, pero no ponerlas en correspondencia con los rasgos semánticos proposicionales. Esta interpretación indica que el proceso de asignación de estructuras sintácticas es independiente del proceso interpretarlas.

Algunos investigadores estudiaron la coocurrencia de trastornos en la comprensión con el problema de las palabras funcionales y morfemas flexivos en la producción. De esta manera establecieron que el déficit en la comprensión se origina en trastornos específicos de acceso a esta clase de palabras (como lo explicamos previamente). Una evidencia en contra de esta explicación es el hecho de que las alteraciones en la producción y comprensión no están necesariamente asociadas en los pacientes.

Los datos que surgen de distintos trabajos son consistentes con un modelo que considere la existencia de mecanismos diferentes para la construcción de la forma sintáctica de las oraciones para la entrada y la salida de información

lingüística y con la posibilidad de que estos mecanismos se alteren separadamente.

Para terminar...

Hemos intentado pasar revista a los trastornos del lenguaje relacionados con el procesamiento individual de las palabras y con el procesamiento de oraciones. Todavía no está todo dicho, cada paciente estudiado puede ser un nuevo desafío para los modelos que plantea la neuropsicología cognitiva. De cualquier modo, las investigaciones cada vez más específicas y exhaustivas producen avances en las distintas áreas que hacen día a día más detallado el conocimiento que tenemos acerca del funcionamiento de los procesos del lenguaje.

View publication stats